

Multiplikasjonstabell for $(R_9, \circ_9)$

Fullstendig løsning med forklaring

1. Gruppen R_9

$$R_9 = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$$

Operasjon:

$$a \circ_9 b = (a \cdot b) \mod 9$$

2. Hva betyr “mod 9”?

$$x \mod 9 = \text{resten når } x \text{ deles på } 9$$

Eksempler:

- $10 \div 9 = 1$ med rest 1 $\Rightarrow 10 \mod 9 = 1$
- $35 \div 9 = 3$ (siden $3 \cdot 9 = 27$), $35 - 27 = 8 \Rightarrow 35 \mod 9 = 8$

3. Fullstendig multiplikasjonstabell

$\circ_9$	1	2	4	5	7	8
1	1	2	4	5	7	8
2	2	4	8	1	5	7
4	4	8	7	2	1	5
5	5	red1	2	7	red8	red4
7	7	red5	1	8	red8	red2
8	8	red7	5	4	red2	red1

4. De 9 manglende beregningene – steg for steg

$5 \circ_9 2 = 5 \cdot 2 = 10$	$10 - 9 = 1$	$\Rightarrow \mathbf{1}$
$5 \circ_9 7 = 5 \cdot 7 = 35$	$35 - 3 \cdot 9 = 35 - 27 = 8$	$\Rightarrow \mathbf{8}$
$5 \circ_9 8 = 5 \cdot 8 = 40$	$40 - 4 \cdot 9 = 40 - 36 = 4$	$\Rightarrow \mathbf{4}$
$7 \circ_9 2 = 7 \cdot 2 = 14$	$14 - 9 = 5$	$\Rightarrow \mathbf{5}$
$7 \circ_9 5 = 7 \cdot 5 = 35$	$35 - 27 = 8$	$\Rightarrow \mathbf{8}$
$7 \circ_9 8 = 7 \cdot 8 = 56$	$56 - 6 \cdot 9 = 56 - 54 = 2$	$\Rightarrow \mathbf{2}$
$8 \circ_9 2 = 8 \cdot 2 = 16$	$16 - 9 = 7$	$\Rightarrow \mathbf{7}$
$8 \circ_9 7 = 8 \cdot 7 = 56$	$56 - 54 = 2$	$\Rightarrow \mathbf{2}$
$8 \circ_9 8 = 8 \cdot 8 = 64$	$64 - 7 \cdot 9 = 64 - 63 = 1$	$\Rightarrow \mathbf{1}$

5. Huskelapp

For å regne $a \circ_9 b$:

1. Regn $a \cdot b$
2. Trekk fra flest mulig 9-ere
3. Resten er svaret (og den er alltid i R_9 !)

6. Hvorfor er dette en gruppe?

Lukket Alle resultater er i R_9

Identitet 1 er identitet: $a \circ_9 1 = a$

Invers Alle har invers, f.eks. $2^{-1} = 5$ (siden $2 \cdot 5 = 10 \equiv 1 \pmod{9}$)

Assosiativ Vanlig multiplikasjon er assosiativ

Ferdig! Du har nå full kontroll på R_9 og multiplikasjon modulo 9.